

## MATERIAL DO APLICADOR

# Aplicação e avaliação do HIDRO com agentes e pesquisadores

Instrumentos para a oficina do Seminário RRD 2026: experiência, intenção de uso e validação de conteúdo por especialistas



## Leia antes de aplicar

Este material propõe uma coleta de dados durante a oficina. Se os dados forem usados em pesquisa ou publicação, é preciso aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e consentimento dos participantes. Se a intenção for apenas uma devolutiva para aperfeiçoar o jogo, use formulários anônimos, sem identificadores, e explique a finalidade. Consulte o CEP da sua instituição para saber em qual caso a oficina se enquadra. As escalas foram elaboradas para esta oficina e não foram validadas estatisticamente.

## 1. Para que serve

- Conhecer a experiência de agentes e pesquisadores ao jogar o HIDRO (facilidade, atenção, desconforto e adequação ao público).
- Validar o conteúdo técnico do jogo com especialistas: conceitos, protocolo, cenários, linguagem e aplicabilidade escolar.
- Levantar a intenção de uso do jogo em ações educativas e as condições necessárias.
- Identificar correções e adaptações regionais antes de levar o jogo a mais escolas.

## 2. Como aplicar na oficina

| Tempo  | Momento                     | O que fazer                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 min  | Finalidade e consentimento  | Explique a finalidade, leia o aviso (ou o TCLE aprovado) e entregue o código do participante. Faz parte da abertura da oficina. |
| 3 min  | Perfil e pré                | Instrumentos 1 e 2. Sem identificar o nome. Faz parte da abertura da oficina.                                                   |
| 20 min | Jogo com observação técnica | Duplas jogam uma fase e anotam problemas técnicos (Instrumento 5).                                                              |

| Tempo  | Momento                            | O que fazer                                             |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7 min  | Pós: experiência e intenção de uso | Instrumento 3 (e repetição dos itens do Instrumento 2). |
| 10 min | Validação de conteúdo              | Instrumento 4, individual.                              |
| 8 min  | Roda de conversa                   | Instrumento 6, com registro de anotações.               |

Formato. Os instrumentos podem ser impressos ou digitados em um formulário online (por exemplo, Google Formulários ou LimeSurvey). Se usar formulário online, não peça nome nem e-mail. A planilha que acompanha este material calcula os resultados a partir dos códigos dos participantes.

Sugestão de organização. Imprima uma ficha por participante com o código escrito (P01, P02...), e as fichas de observação técnica por dupla.

### 3. Aviso ao participante (modelo)

#### Texto-modelo para leitura em voz alta

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária e anônima, da avaliação do jogo educativo HIDRO durante esta oficina.

Você jogará por cerca de 20 minutos e responderá a questionários curtos sobre a sua experiência, a intenção de uso e a adequação do conteúdo técnico. Não há respostas certas ou erradas.

Você pode desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Não pediremos o seu nome nos questionários: você usará apenas um código.

O jogo não coleta dados pessoais. As respostas serão usadas para aperfeiçoar o jogo e, se houver aprovação do Comitê de Ética, em pesquisa, sempre de forma agrupada.

Riscos: cansaço ou desconforto leve ao tratar de desastres. Benefício: contribuir para melhorar um material educativo para a redução de riscos.

Contato: Antonio Idêrlan Pereira de Sousa (antonioiderlian@outlook.com | antoniosousa@ufgd.edu.br).

Este é um texto-modelo. Adapte-o ao modelo de TCLE do CEP da sua instituição antes de usar em pesquisa.

## Instrumento 1: Perfil do participante (opcional e anônimo)

Código: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do participante</b>                         | (entregue pelo aplicador)                                                                                       |
| <b>Atuação principal</b>                              | ( ) Agente de proteção e defesa civil ( ) Pesquisador(a) ( ) Professor(a) ou gestor(a) escolar ( ) Outro: _____ |
| <b>Esfera ou vínculo</b>                              | ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( ) Universidade ou instituto de pesquisa ( ) Outro                      |
| <b>Tempo de atuação na área de riscos e desastres</b> | ( ) menos de 2 anos ( ) 2 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos                                          |
| <b>Já realizou ações educativas em escolas?</b>       | ( ) Sim ( ) Não                                                                                                 |
| <b>Já usou jogos digitais em ações educativas?</b>    | ( ) Sim ( ) Não                                                                                                 |

## Instrumento 2: Confiança para usar jogos em ações educativas (pré e pós)

Marque de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Responda antes e depois da oficina.

| Afirmiação                                                                                                        | Pr<br>é 1 | Pr<br>é 2 | Pr<br>é 3 | Pr<br>é 4 | Pr<br>é 5 | Pó<br>s 1 | Pó<br>s 2 | Pó<br>s 3 | Pó<br>s 4 | Pó<br>s 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sei explicar a estudantes do ensino fundamental a diferença entre alagamento, enxurrada, enchente e deslizamento. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Sei como um jogo digital pode ser usado em uma ação educativa sobre riscos de desastres.                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Consigo planejar uma atividade com o HIDRO em parceria com uma escola.                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Sei adaptar uma atividade educativa para estudantes autistas ou com altas habilidades.                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Sei como avaliar se uma ação educativa com jogo foi efetiva.                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

1 = discordo totalmente 2 = discordo 3 = nem concordo nem discordo 4 = concordo 5 = concordo totalmente. Preencha a coluna "Pré" antes do jogo e a coluna "Pós" ao final.

O que você espera desta oficina?

## Instrumento 3: Experiência com o jogo, intenção de uso e utilidade (pós)

Código: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marque de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).

### Experiência com o jogo

| Afirmção                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. Foi fácil entender o que eu precisava fazer no jogo.           |   |   |   |   |   |
| 2. Os controles foram fáceis de usar.                             |   |   |   |   |   |
| 3. Os textos foram claros.                                        |   |   |   |   |   |
| 4. O jogo prendeu a minha atenção.                                |   |   |   |   |   |
| 5. O jogo me fez refletir sobre as decisões em uma emergência.    |   |   |   |   |   |
| 6. O tempo de cada fase foi adequado.                             |   |   |   |   |   |
| 7. Senti-me desconfortável ou sobrecarregado(a) em algum momento. |   |   |   |   |   |
| 8. Os sons, as luzes ou os efeitos me incomodaram.                |   |   |   |   |   |
| 9. O jogo é adequado para estudantes do 6º ao 9º ano.             |   |   |   |   |   |
| 10. Eu recomendaria o jogo a professores e escolas.               |   |   |   |   |   |

### Intenção de uso e utilidade percebida

| Afirmção                                                                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. Pretendo apresentar o HIDRO a escolas ou professores com quem atuo.           |   |   |   |   |   |
| 2. Usaria o jogo em uma ação educativa (palestra, oficina, semana de prevenção). |   |   |   |   |   |
| 3. Gostaria de participar de um estudo sobre o uso do jogo.                      |   |   |   |   |   |
| 4. O jogo complementa as ações educativas que eu já realizo ou conheço.          |   |   |   |   |   |
| 5. O plano de aula e as atividades facilitam a aplicação com uma turma.          |   |   |   |   |   |
| 6. O Modo Professor ajuda a acompanhar as decisões e a aprendizagem.             |   |   |   |   |   |

Nota de análise. Os itens 7 e 8 da experiência são negativos: valores altos indicam mais desconforto. Analise-os separadamente, sem somá-los aos demais.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| O que você mais valoriza no jogo?                                            |
| O que precisa ser corrigido ou melhorado antes de levar o jogo a uma escola? |
| Que informação técnica precisaria ser adaptada à realidade do seu município? |

## Instrumento 4: Validação de conteúdo por especialistas

Código: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Área de atuação: \_\_\_\_\_

Avalie cada item de 1 a 4. Se marcar 1 ou 2, escreva a sugestão de ajuste no campo de comentário. Você pode avaliar somente os itens que se relacionam à sua área.

| Nota | Significado                    |
|------|--------------------------------|
| 1    | Inadequado ou irrelevante      |
| 2    | Precisa de revisão importante  |
| 3    | Adequado, com pequenos ajustes |
| 4    | Totalmente adequado            |

### A. Precisão técnica dos conceitos

| Item                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| A1. A definição e a diferenciação de alagamento, enxurrada, enchente, inundação e deslizamento estão corretas (note que enchente e inundação não são sinônimos).      |   |   |   |   |                        |
| A2. A explicação de infiltração, escoamento superficial e microdrenagem está correta e adequada ao público.                                                           |   |   |   |   |                        |
| A3. Os termos técnicos (boca de lobo, poço de visita, tampão, galeria de águas pluviais, cota do rio, talude) estão usados corretamente, com o nome popular indicado. |   |   |   |   |                        |
| A4. Os sinais de alerta (rachaduras, árvore ou poste inclinado, estalos, subida do rio) estão corretos.                                                               |   |   |   |   |                        |

### B. Protocolo de autoproteção

| Item                                                                                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| B1. A sequência proteja-se, avise a Defesa Civil (199) e aja com segurança é adequada ao público-alvo.                         |   |   |   |   |                        |
| B2. As orientações sobre energia elétrica (desligar o disjuntor antes de a água atingir as tomadas) estão corretas.            |   |   |   |   |                        |
| B3. As orientações de não entrar na água, não voltar para buscar objetos e evacuar cedo estão corretas.                        |   |   |   |   |                        |
| B4. A mochila de emergência e o Cartão de Emergência trazem itens e orientações adequados.                                     |   |   |   |   |                        |
| B5. Os números de telefone citados (199, 193, 192 e 190) e as menções a alertas estão corretos ou são adaptáveis ao município. |   |   |   |   |                        |

**C. Cenários e situações do jogo**

| Item                                                                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| C1. A fase de alagamento representa de forma realista a situação e as decisões possíveis.                      |   |   |   |   |                        |
| C2. A fase de enxurrada representa de forma realista o perigo da correnteza e a rota segura.                   |   |   |   |   |                        |
| C3. A fase de enchente representa de forma realista a subida do rio e o tempo disponível para agir.            |   |   |   |   |                        |
| C4. A fase de deslizamento representa de forma realista os sinais, a evacuação e o perigo do talude.           |   |   |   |   |                        |
| C5. Os perigos físicos do jogo (poço de visita sem tampão, correnteza e talude) transmitem a mensagem correta. |   |   |   |   |                        |

**D. Linguagem e mensagens**

| Item                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| D1. A linguagem é clara e adequada a estudantes do 6º ao 9º ano.                      |   |   |   |   |                        |
| D2. As afirmações de mito ou verdade e as explicações são corretas e úteis.           |   |   |   |   |                        |
| D3. As mensagens de erro (game over) explicam sem culpar e sem causar medo excessivo. |   |   |   |   |                        |
| D4. O quiz e o glossário são corretos e coerentes com o conteúdo do jogo.             |   |   |   |   |                        |

**E. Adequação pedagógica**

| Item                                                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| E1. Os objetivos de aprendizagem são claros e coerentes com a educação para redução de riscos.          |   |   |   |   |                        |
| E2. A pressão de tempo (relógio) é adequada e o modo sem relógio é uma alternativa útil.                |   |   |   |   |                        |
| E3. O jogo pode ser integrado a ações educativas existentes (palestras, oficinas, semana de prevenção). |   |   |   |   |                        |

**F. Aplicabilidade e inclusão**

| Item                                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| F1. O plano de aula e as atividades são viáveis em escolas públicas.             |   |   |   |   |                        |
| F2. O jogo funciona bem com poucos aparelhos e em ambientes com poucos recursos. |   |   |   |   |                        |

| Item                                                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | Comentário ou sugestão |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| F3. As opções de acessibilidade (modo calmo, som e alto contraste) são adequadas. |   |   |   |   |                        |

Total: 24 itens.

## Instrumento 5: Ficha de observação técnica (durante o jogo)

Dupla ou código: \_\_\_\_\_ Fase jogada: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Anote o que chamar a atenção enquanto joga. Tipos: conceito, terminologia, protocolo, realismo, linguagem, técnico (erro ou falha) e acessibilidade. Gravidade: baixa, média ou alta.

| Fase ou tela | O que observei | Tipo | Gravidade | Sugestão |
|--------------|----------------|------|-----------|----------|
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |
|              |                |      |           |          |

## Instrumento 6: Roteiro da roda de conversa (10 min)

---

1. O que o jogo faz bem para ensinar decisão e protocolo?
2. O que você mudaria antes de levá-lo a uma escola?
3. Que adaptações locais seriam necessárias no seu município (fenômenos, telefones, alertas)?
4. Como a sua instituição poderia apoiar o uso do jogo nas escolas?
5. Que evidências você gostaria de ver para recomendar o jogo?
6. Que pesquisa faria sentido fazer em parceria?

Registro do aplicador. Anote as falas sem identificar quem falou. Ao final, leia em voz alta o resumo e pergunte se algo importante ficou de fora.

Anotações da roda de conversa:

## 4. Como analisar

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Índice de validade de conteúdo por item (I-CVI)</b> | Número de especialistas que atribuíram nota 3 ou 4 dividido pelo total de especialistas que avaliaram o item.                                                                                        |
| <b>Referência do I-CVI</b>                             | Com até 5 especialistas, o usual é exigir concordância total (1,00). Com 6 ou mais, o valor de referência é $I-CVI \geq 0,78$ (Lynn, 1986). Itens abaixo do valor devem ser revisados.               |
| <b>Índice geral (S-CVI/Ave)</b>                        | Média dos I-CVI de todos os itens (ou de cada dimensão). Referência usual: $\geq 0,90$ (Polit; Beck, 2006).                                                                                          |
| <b>Pré e pós</b>                                       | Compare as médias dos cinco itens de confiança antes e depois. Com poucos participantes, apresente os dados de forma descritiva e, se quiser testar, use o teste de Wilcoxon para amostras pareadas. |
| <b>Experiência e intenção de uso</b>                   | Apresente a porcentagem de concordância (notas 4 e 5) por item. Analise os itens negativos separadamente.                                                                                            |
| <b>Comentários e observações técnicas</b>              | Leia todos, agrupe por tipo e gravidade e registre no quadro de decisões o que será mantido, ajustado ou removido.                                                                                   |

### Limites

O índice de validade de conteúdo avalia adequação e relevância segundo especialistas; não mede aprendizagem nem substitui um estudo com estudantes.

Uma turma de oficina é uma amostra de conveniência e pequena: não generalize.

A participação é voluntária e o grupo pode ter mais interesse em jogos do que a média.

As escalas de confiança e experiência não foram validadas.

### Quadro de decisões

Registre o que será feito a partir da avaliação, por item com I-CVI abaixo da referência ou com sugestões relevantes.

| Item | I-CVI | Sugestão dos especialistas | Decisão (manter, ajustar ou remover) | Responsável | Versão do jogo |
|------|-------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
|      |       |                            |                                      |             |                |
|      |       |                            |                                      |             |                |
|      |       |                            |                                      |             |                |

### Referências

LYNN, M. R. Determination and quantification of content validity. *Nursing Research*, v. 35, n. 6, p. 382-386, 1986.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health*, v. 29, n. 5, p. 489-497, 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016.